

实变函数研讨课题目汇总

2026 年 6 月 5 日

实变函数论

1 第一章：集合与点集

1.1 集合运算与集合列极限

题 1 (《实变函数论》p8 思考题 2)

题目 设

$$A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots, \quad B_1 \subset B_2 \subset \cdots \subset B_n \subset \cdots.$$

证明

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

答案 先证“ $\supset$ ”。若 $x \in A_n \cap B_n$, 则 $x \in \bigcup A_n$ 且 $x \in \bigcup B_n$, 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subset \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

再证“ $\subset$ ”。若

$$x \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right),$$

则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in A_i$ 且 $x \in B_j$. 令 $N = \max\{i, j\}$, 由单调性得 $A_i \subset A_N$, $B_j \subset B_N$, 故 $x \in A_N \cap B_N$. 因此 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$. 两边相等。

1.2 映射与基数

题 2 (《实变函数论》p13 思考题 2, 按作业修改)

题目 证明: 不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f , 使得 f 在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上是一一映射, 但在 $\mathbb{Q}$ 上不是一一映射。

答案 反证。设存在这样的连续函数 f 。因为 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不是一一映射, 所以存在两个不同的有理数 $q_1 < q_2$, 使得

$$f(q_1) = f(q_2).$$

若 f 在 $[q_1, q_2]$ 上为常数, 则任取两个不同无理数 $x, y \in (q_1, q_2)$, 有 $f(x) = f(y)$, 这与 f 在无理数集上一一矛盾。

若 f 在 $[q_1, q_2]$ 上不为常数, 则连续函数在闭区间上取到最大值和最小值。由于两端点函数值相同, 必存在一个非退化区间 J 中的每个值都在 $[q_1, q_2]$ 内至少取到两次。又 $\mathbb{Q} \cap [q_1, q_2]$ 可数, 故 $f(\mathbb{Q} \cap [q_1, q_2])$ 可数。可在 J 中选取一个数 $c \notin f(\mathbb{Q} \cap [q_1, q_2])$ 。此时方程 $f(x) = c$ 在 $[q_1, q_2]$ 中至少有两个解, 且这些解都不是有理数, 于是存在两个不同的无理数 x, y 使 $f(x) = f(y)$, 仍与 f 在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上一一矛盾。因此这样的连续函数不存在。

题 3 (《实变函数论》p17 思考题 1)

题目 设 $A_1 \subset A_2$, $B_1 \subset B_2$. 若 $A_1 \sim B_1$, $A_2 \sim B_2$, 是否一定有

$$A_2 \setminus A_1 \sim B_2 \setminus B_1?$$

答案 不一定。取

$$A_1 = \mathbb{N}, \quad A_2 = \mathbb{N} \cup \{a\},$$

其中 $a \notin \mathbb{N}$; 再取

$$B_1 = \mathbb{N}, \quad B_2 = \mathbb{N} \cup \{b, c\},$$

其中 $b, c \notin \mathbb{N}$ 且 $b \neq c$ 。显然 $A_1 \sim B_1$, 且 A_2, B_2 都是可列集, 所以 $A_2 \sim B_2$ 。但是

$$A_2 \setminus A_1 = \{a\}, \quad B_2 \setminus B_1 = \{b, c\},$$

二者基数分别为 1 与 2, 不对等。因此原命题不成立。

题 4 (《实变函数论》p17 思考题 3)

题目 若 $A \subset B$ 且 $A \sim A \cup C$, 证明

$$B \sim B \cup C.$$

答案 由 $A \sim A \cup C$, 存在从 $A \cup C$ 到 A 的一一映射 φ 。将 $B \cup C$ 分解为

$$B \cup C = (A \cup C) \cup (B \setminus (A \cup C)),$$

且这两个集合互不相交。定义映射 $F: B \cup C \rightarrow B$ 为

$$F(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \in A \cup C, \\ x, & x \in B \setminus (A \cup C). \end{cases}$$

因为 $\varphi(A \cup C) = A$, 而 $B \setminus (A \cup C) \subset B \setminus A$, 两部分像互不相交, 所以 F 是从 $B \cup C$ 到

$$A \cup (B \setminus (A \cup C)) \subset B$$

的一一映射, 故 $B \cup C$ 与 B 的某子集对等, 即 $|B \cup C| \leq |B|$ 。另一方面 $B \subset B \cup C$, 故 $|B| \leq |B \cup C|$ 。由 Cantor-Bernstein 定理, $B \sim B \cup C$ 。

题 5 (《实变函数论》p25 思考题 10)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是不可数集。证明: 存在 $x_0 \in E$, 使得对任一包含 x_0 的圆邻域 $B(x_0, r)$, 点集

$$E \cap B(x_0, r)$$

是不可数集。

答案 反证。若结论不成立, 则对每个 $x \in E$, 存在 $r_x > 0$, 使得 $E \cap B(x, r_x)$ 是可数集。于是 $\{B(x, r_x) : x \in E\}$ 是 E 的开覆盖。由 $\mathbb{R}^2$ 中开覆盖的 Lindelöf 性质, 可取可数子覆盖

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B(x_j, r_{x_j}).$$

于是

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} (E \cap B(x_j, r_{x_j})).$$

右边是可数个可数集的并, 因此是可数集, 这与 E 不可数矛盾。故存在所求 x_0 。

题 6 (《实变函数论》p25 思考题 11)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}$, 且 $|E| < \mathfrak{c}$, 其中 $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$ 为连续统的基数。证明: 存在实数 a , 使得

$$E + \{a\} = \{x + a : x \in E\} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

答案 要使 $E + \{a\} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 等价于对任意 $x \in E$, 都有 $x + a \notin \mathbb{Q}$ 。也就是说, 不能存在 $q \in \mathbb{Q}$ 与 $x \in E$ 使得

$$x + a = q.$$

这等价于

$$a \notin \mathbb{Q} - E := \{q - x : q \in \mathbb{Q}, x \in E\}.$$

下面证明这样的 a 一定存在。

因为 $\mathbb{Q}$ 是可数集, 且 $|E| < \mathfrak{c}$, 所以

$$|\mathbb{Q} \times E| = \max\{\aleph_0, |E|\} < \mathfrak{c}.$$

映射

$$(q, x) \mapsto q - x$$

把 $\mathbb{Q} \times E$ 映到 $\mathbb{Q} - E$ 上, 因此

$$|\mathbb{Q} - E| \leq |\mathbb{Q} \times E| < \mathfrak{c}.$$

而 $|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$, 故 $\mathbb{Q} - E$ 不可能等于整个 $\mathbb{R}$ 。于是可取

$$a \in \mathbb{R} \setminus (\mathbb{Q} - E).$$

对任意 $x \in E$, 若 $x + a \in \mathbb{Q}$, 则 $a = (x + a) - x \in \mathbb{Q} - E$, 与 a 的选取矛盾。因此 $x + a \notin \mathbb{Q}$ 。故

$$E + \{a\} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

1.3 习题 1 中的点集与基数题

题 7 (《实变函数论》p54 习题 7)

题目 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$|f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)| \leq M.$$

证明集合

$$E = \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$$

是可数集。

答案 对每个正整数 k , 令

$$E_k^+ = \left\{x \in [0, 1] : f(x) \geq \frac{1}{k}\right\}, \quad E_k^- = \left\{x \in [0, 1] : f(x) \leq -\frac{1}{k}\right\}.$$

先证 E_k^+ 是有限集。若 E_k^+ 不是有限集，则可在其中取互不相同的 n 个点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其中 $n > kM$ 。于是

$$f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) \geq \frac{n}{k} > M,$$

从而

$$|f(x_1) + \cdots + f(x_n)| > M,$$

与题设矛盾。因此 E_k^+ 只能是有限集。

同理，若 E_k^- 不是有限集，则可取互不相同的 $n > kM$ 个点 $y_1, \dots, y_n \in E_k^-$ ，于是

$$f(y_1) + \cdots + f(y_n) \leq -\frac{n}{k} < -M,$$

也与题设矛盾。所以 E_k^- 也是有限集。

最后注意到：若 $f(x) > 0$ ，则存在 $k \in \mathbb{N}$ ，使得 $f(x) \geq 1/k$ ；若 $f(x) < 0$ ，则存在 $k \in \mathbb{N}$ ，使得 $f(x) \leq -1/k$ 。因此

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k^+ \cup E_k^-).$$

右边是可数个有限集的并，故为可数集。因此 E 是可数集。

题 6 (《实变函数论》p54 习题 9)

题目 设 E 是三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的点集，且 E 中任意两点的距离都是有理数。证明 E 是可数集。

答案 若 E 有限，结论显然。设 E 无限。从 E 中取一个极大仿射无关点组

$$a_0, a_1, \dots, a_d \quad (0 \leq d \leq 3).$$

极大性说明 E 全部包含在这些点张成的 d 维仿射子空间中。对每个 $x \in E$ ，考虑向量

$$\Phi(x) = (|x - a_0|, |x - a_1|, \dots, |x - a_d|).$$

由于 E 中任意两点距离均为有理数，故 $\Phi(x) \in \mathbb{Q}^{d+1}$ 。在 d 维仿射子空间中，一个点由它到 $d+1$ 个仿射无关点的距离唯一确定。因此 Φ 是单射。于是 E 可嵌入可数集 $\mathbb{Q}^{d+1}$ 中，所以 E 是可数集。

题 7 (《实变函数论》p55 习题 11)

题目 设 $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha \in I}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数族。若存在 $M > 0$ ，使得

$$|f_\alpha(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], \alpha \in I,$$

证明：对 $[a, b]$ 中任一可数集 E ，总存在函数列 $\{f_{\alpha_n}(x)\}$ ，使得极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{\alpha_n}(x), \quad x \in E$$

答案 将 E 枚举为 $E = \{x_1, x_2, \dots\}$ 。任取函数列 $\{f_{\beta_n}\}$ ，其中 $\beta_n \in I$ 且可视为从函数族中选取。由于 $\{f_{\beta_n}(x_1)\}$ 有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理可取子列，使其在 x_1 处收敛；再从该子列中取子列，使其在 x_2 处收敛；依次进行。得到逐次嵌套子列

$$\{f_n^{(1)}\} \supset \{f_n^{(2)}\} \supset \cdots,$$

其中第 k 个子列在 $x_1, \dots, x_k$ 处均收敛。取对角线列

$$g_n = f_n^{(n)}.$$

则对固定的 x_j , 当 $n \geq j$ 后, $\{g_n(x_j)\}$ 是第 j 个收敛子列的一个尾子列, 故收敛。于是 $\{g_n\}$ 即为所求函数列。

题 8 (《实变函数论》p55 习题 12)

题目 设

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

若 E 的基数为连续统 $\mathfrak{c}$, 证明存在 n_0 , 使得 A_{n_0} 的基数也为 $\mathfrak{c}$ 。

答案 若所有 A_n 的基数都小于 $\mathfrak{c}$, 则

$$|E| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |A_n|.$$

连续统 $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$ 的共尾数大于 $\aleph_0$, 因此可数个基数小于 $\mathfrak{c}$ 的集合之并仍不能达到基数 $\mathfrak{c}$ 。这与 $|E| = \mathfrak{c}$ 矛盾。故必存在 n_0 , 使得 $|A_{n_0}| = \mathfrak{c}$ 。

题 9 (《实变函数论》p55 习题 15)

题目 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集, $r > 0$ 。证明点集

$$E = \{t \in \mathbb{R}^n : \text{存在 } x \in F, |t - x| = r\}$$

是闭集。

答案 设 $t_k \in E$ 且 $t_k \rightarrow t$ 。由 $t_k \in E$, 存在 $x_k \in F$, 使得

$$|t_k - x_k| = r.$$

由于 $t_k \rightarrow t$, 点列 $\{t_k\}$ 有界, 于是 $\{x_k\}$ 也有界。取子列 $x_{k_j} \rightarrow x$ 。因为 F 是闭集, 故 $x \in F$ 。又

$$|t - x| = \lim_{j \rightarrow \infty} |t_{k_j} - x_{k_j}| = r.$$

因此 $t \in E$ 。所以 E 包含自己的极限点, 是闭集。

题 10 (《实变函数论》p55 习题 17)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是闭集。对固定的 $y \in \mathbb{R}$, 记

$$E_y = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}.$$

证明 E_y 是闭集。

答案 设 $x_k \in E_y$ 且 $x_k \rightarrow x$ 。由 $x_k \in E_y$, 有 $(x_k, y) \in E$ 。又

$$(x_k, y) \rightarrow (x, y).$$

因为 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集, 所以 $(x, y) \in E$, 即 $x \in E_y$ 。因此 E_y 是闭集。

题 11 (《实变函数论》p55 习题 19)

题目 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有介值性。若对任意 $r \in \mathbb{Q}$, 点集

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) = r\}$$

都是闭集, 证明 $f \in C(\mathbb{R})$ 。

答案 反证。若 f 在 x_0 不连续, 则存在点列 $x_n \rightarrow x_0$ 与 $\varepsilon > 0$, 使得一列子列满足

$$f(x_{n_j}) \geq f(x_0) + \varepsilon$$

或

$$f(x_{n_j}) \leq f(x_0) - \varepsilon.$$

只证第一种, 第二种类似。取有理数 r 满足

$$f(x_0) < r < f(x_0) + \varepsilon.$$

由于 f 有介值性, 在 x_0 与 x_{n_j} 之间存在 y_j , 使得

$$f(y_j) = r.$$

显然 $y_j \rightarrow x_0$ 。而集合 $\{x : f(x) = r\}$ 是闭集, 所以由 $y_j \in \{f = r\}$ 且 $y_j \rightarrow x_0$ 得 $x_0 \in \{f = r\}$, 即 $f(x_0) = r$, 矛盾。故 f 在任意点连续。

2 第二章: Lebesgue 测度

2.1 Lebesgue 外测度与可测集

题 12 (《实变函数论》p71 思考题 3)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 。若对任意 $x \in E$, 存在开球 $B(x, r_x)$, 使得

$$m^*(E \cap B(x, r_x)) = 0,$$

证明 $m^*(E) = 0$ 。

答案 集合族 $\{B(x, r_x) : x \in E\}$ 是 E 的一个开覆盖。由 $\mathbb{R}^n$ 的 Lindelöf 性质, 可取可数子覆盖

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B(x_j, r_{x_j}).$$

于是

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} (E \cap B(x_j, r_{x_j})).$$

由外测度的次可加性,

$$m^*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E \cap B(x_j, r_{x_j})) = 0.$$

故 $m^*(E) = 0$ 。

题 13 (《实变函数论》p78 思考题 2)

题目 设 $\{A_n\}$ 是两两互不相交的可测集列, 且 $B_n \subset A_n$, $n = 1, 2, \dots$ 。证明

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

答案 先对有限并证明。因 $A_1, \dots, A_N$ 可测且互不相交, 利用可测集对任意集合的分割可得

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right) = \sum_{n=1}^N m^*(B_n).$$

于是由单调性,

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \geq m^*\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right) = \sum_{n=1}^N m^*(B_n).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

反向不等式由外测度的次可加性直接得到:

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

两式合并即得结论。

题 14 (《实变函数论》p78 思考题 3)

题目 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$, 且 E_1 是可测集。若

$$m(E_1 \triangle E_2) = 0,$$

证明 E_2 是可测集, 且

$$m(E_2) = m(E_1).$$

答案 因为 $E_1 \triangle E_2$ 是零测集, 所以它的任意子集都是可测零测集。注意

$$E_2 = E_1 \triangle (E_1 \triangle E_2).$$

右边是两个可测集的对称差, 因此 E_2 可测。又

$$E_2 \setminus E_1 \subset E_1 \triangle E_2, \quad E_1 \setminus E_2 \subset E_1 \triangle E_2,$$

故

$$m(E_2 \setminus E_1) = m(E_1 \setminus E_2) = 0.$$

于是

$$m(E_2) = m(E_1 \cap E_2) + m(E_2 \setminus E_1) = m(E_1 \cap E_2) = m(E_1).$$

题 15 (《实变函数论》p78 思考题 4)

题目 设点集 B 满足: 对任给 $\varepsilon > 0$, 都存在可测集 A , 使得

$$m^*(A \Delta B) < \varepsilon.$$

证明 B 是可测集。

答案 任取 $T \subset \mathbb{R}^n$. 由外测度的次可加性, 恒有

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c).$$

反向估计如下。取可测集 A 使 $m^*(A \Delta B) < \varepsilon$. 因为 A 可测,

$$m^*(T) = m^*(T \cap A) + m^*(T \cap A^c).$$

又

$$T \cap A \subset (T \cap B) \cup (A \Delta B),$$

以及

$$T \cap A^c \subset (T \cap B^c) \cup (A \Delta B),$$

故

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c) + 2m^*(A \Delta B) < m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c).$$

因此

$$m^*(T) = m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c),$$

由 Carathéodory 条件, B 可测。

题 16 (《实变函数论》p84 思考题 1)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 且 $m^*(E) < +\infty$. 若

$$m^*(E) = \sup\{m(F) : F \subset E, F \text{ 是有界闭集}\},$$

证明 E 是可测集。

答案 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 取有界闭集 $F_k \subset E$, 使得

$$m(F_k) > m^*(E) - \frac{1}{k}.$$

因 F_k 是闭集, 故可测。由 Carathéodory 条件作用于可测集 F_k 和任意集合 E , 有

$$m^*(E) = m(F_k) + m^*(E \setminus F_k).$$

于是

$$m^*(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}.$$

令

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

则 F 可测且 $F \subset E$ 。又对每个 k , $E \setminus F \subset E \setminus F_k$, 所以

$$m^*(E \setminus F) \leq m^*(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $m^*(E \setminus F) = 0$ 。因此

$$E = F \cup (E \setminus F)$$

是可测集与零测集的并, 故 E 可测。

题 17 (《实变函数论》p84 思考题 2)

题目 设 A 是可测集, $B \subset \mathbb{R}^n$ 。证明

$$m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m(A) + m^*(B).$$

答案 因为 A 可测, 对集合 $A \cup B$ 作分割, 得

$$m^*(A \cup B) = m^*((A \cup B) \cap A) + m^*((A \cup B) \cap A^c) = m(A) + m^*(B \setminus A).$$

又对集合 B 作分割, 得

$$m^*(B) = m^*(B \cap A) + m^*(B \cap A^c) = m^*(A \cap B) + m^*(B \setminus A).$$

两式相减或代入, 即得

$$m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m(A) + m^*(B).$$

2.2 习题 2 中的测度题

题 18 (《实变函数论》p94 习题 8)

题目 设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, $m(E_k) = 1$, $k = 1, 2, \dots$ 。证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

答案 因为 $E_k \subset [0, 1]$ 且 $m(E_k) = 1$, 所以

$$m([0, 1] \setminus E_k) = 0.$$

于是

$$[0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} ([0, 1] \setminus E_k).$$

由可数次可加性, 右边为零测集。因此

$$m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 0,$$

从而

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

题 19 (《实变函数论》p94 习题 9)

题目 设 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, 且

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > k - 1.$$

证明

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0.$$

答案 由 De Morgan 公式,

$$[0, 1] \setminus \bigcap_{i=1}^k E_i = \bigcup_{i=1}^k ([0, 1] \setminus E_i).$$

因此

$$m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{i=1}^k E_i\right) \leq \sum_{i=1}^k m([0, 1] \setminus E_i) = \sum_{i=1}^k (1 - m(E_i)) = k - \sum_{i=1}^k m(E_i) < 1.$$

所以

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0.$$

题 20 (《实变函数论》p95 习题 11)

题目 设 $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族开球, 记

$$G = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha.$$

若 $0 < \lambda < m(G)$, 证明存在有限个互不相交的开球

$$B_{\alpha_1}, B_{\alpha_2}, \dots, B_{\alpha_N}$$

使得

$$\sum_{j=1}^N m(B_{\alpha_j}) > \frac{\lambda}{3^n}.$$

答案 取紧集 $K \subset G$, 使得 $m(K) > \lambda$. 由于 $\{B_\alpha\}$ 覆盖 K , 由 Heine-Borel 定理可取有限子覆盖

$$K \subset \bigcup_{j=1}^M B_j.$$

在这有限个球中用贪心法选球: 先取直径最大的一个球 B_{α_1} , 删去所有与它相交的球; 在剩下的球中再取直径最大的球 B_{α_2} , 继续下去, 直到没有球剩余。所得 $B_{\alpha_1}, \dots, B_{\alpha_N}$ 两两不相交。

任一未被选中的球都与某个已选球相交, 且其半径不大于该已选球的半径, 因此它包含在对应已选球同心半径扩大三倍的球 $3B_{\alpha_j}$ 中。于是

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N 3B_{\alpha_j}.$$

所以

$$\lambda < m(K) \leq \sum_{j=1}^N m(3B_{\alpha_j}) = 3^n \sum_{j=1}^N m(B_{\alpha_j}).$$

即

$$\sum_{j=1}^N m(B_{\alpha_j}) > \frac{\lambda}{3^n}.$$

题 21 (《实变函数论》p95 习题 12)

题目 设 $\{B_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中递减可测集列, $m^*(A) < +\infty$ 。令

$$E_k = A \cap B_k, \quad E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k.$$

证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

答案 记 $C_k = B_1 \setminus B_k$, 则 $\{C_k\}$ 是递增可测集列, 并且

$$C = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k = B_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k.$$

由于 B_k 可测, C_k 可测。对集合 $A \cap B_1$ 用可测集 C_k 分割, 得到

$$m^*(A \cap B_1) = m^*(A \cap C_k) + m^*(A \cap B_k).$$

同理,

$$m^*(A \cap B_1) = m^*(A \cap C) + m^*\left(A \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right).$$

又 $A \cap C_k$ 递增到 $A \cap C$, 且外测度有限, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(A \cap C_k) = m^*(A \cap C).$$

两式相减即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(A \cap B_k) = m^*\left(A \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right),$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

题 22 (《实变函数论》p95 习题 13)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $H \supset E$ 且 H 是可测集。若 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集, 试问: H 是 E 的等测包吗?

答案 是。若 H 不是 E 的等测包, 则有

$$m(H) > m^*(E).$$

取 $\varepsilon > 0$ 使得

$$m^*(E) + \varepsilon < m(H).$$

由外测度定义, 可取开集 $G \supset E$, 使得

$$m(G) < m^*(E) + \varepsilon < m(H).$$

于是 $H \setminus G$ 是可测集, 且

$$H \setminus G \subset H \setminus E.$$

另一方面,

$$m(H \setminus G) \geq m(H) - m(G) > 0.$$

这就得到 $H \setminus E$ 中存在正测度可测子集, 矛盾. 因此 $m(H) = m^*(E)$, 即 H 是 E 的等测包.

题 23 (《实变函数论》p95 习题 15)

题目 设 $E \subset [0, 1]$ 是可测集, 且 $m(E) \geq c > 0$. 给定 $x_i \in [0, 1]$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中

$$n > \frac{2}{c}.$$

证明: E 中存在两个点, 其距离等于 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中某两个点之间的距离.

答案 反证. 假设 E 中任意两点的距离都不等于 $|x_i - x_j|$, $i \neq j$. 考虑平移集

$$E + x_i = \{y + x_i : y \in E\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

若 $(E + x_i) \cap (E + x_j) \neq \emptyset$, 则存在 $u, v \in E$, 使得

$$u + x_i = v + x_j,$$

从而

$$|u - v| = |x_i - x_j|,$$

与假设矛盾. 因此 $E + x_1, \dots, E + x_n$ 两两不交. 它们都包含于 $[0, 2]$, 于是

$$2 \geq m\left(\bigcup_{i=1}^n (E + x_i)\right) = \sum_{i=1}^n m(E + x_i) = nm(E) \geq nc > 2,$$

矛盾. 故结论成立.

3 第三章: 可测函数

3.1 可测函数的定义与连续函数关系

题 24 (3.12 第一次作业)

题目 设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 记

$$E[f > \alpha] = \{x \in E : f(x) > \alpha\}, \quad E[f \geq \alpha] = \{x \in E : f(x) \geq \alpha\}.$$

证明

$$E[f \geq \alpha] = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left[f > \alpha - \frac{1}{n}\right] = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left[f \geq \alpha - \frac{1}{n}\right].$$

答案 若 $x \in E[f \geq \alpha]$, 则 $f(x) \geq \alpha > \alpha - 1/n$, 故 $x \in E[f > \alpha - 1/n]$, 也属于 $E[f \geq \alpha - 1/n]$, 对一切 n 成立.

反过来, 若 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E[f > \alpha - 1/n]$, 则对任意 n ,

$$f(x) > \alpha - \frac{1}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x) \geq \alpha$ 。因此

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E\left[f > \alpha - \frac{1}{n}\right] \subset E[f \geq \alpha].$$

同理, 若 $f(x) \geq \alpha - 1/n$ 对一切 n 成立, 令 $n \rightarrow \infty$ 也得 $f(x) \geq \alpha$ 。故两个交集都等于 $E[f \geq \alpha]$ 。

题 25 (3.12 第一次作业)

题目 设 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数列 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}_+}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 。证明对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k}\right\}.$$

答案 若 $x \in \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\}$, 即 $f(x) > \alpha$ 。取 $k \in \mathbb{N}_+$ 使得

$$f(x) > \alpha + \frac{1}{k}.$$

由 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$), 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k}.$$

故

$$x \in \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k}\right\},$$

从而

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k}\right\}.$$

若 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k}\right\}$, 则存在 $k, N \in \mathbb{N}_+$, 使得对所有 $n \geq N$,

$$f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq \alpha + \frac{1}{k} > \alpha.$$

故 $x \in \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\}$ 。

综上, 两边相等。

题 26 (3.19 第二次作业)

题目 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数。证明点集

$$E = \left\{x \in \mathbb{R} : \lim_{y \rightarrow x} f(y) = +\infty\right\}$$

是可数集。

答案 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 令

$$E_m = \{x \in E : |f(x)| \leq m\}.$$

则

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m.$$

只需证明每个 E_m 至多可数。

固定 m 。若 $x \in E_m$, 由 $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = +\infty$, 存在 $\delta_x > 0$, 使得当 $0 < |y - x| < \delta_x$ 时,

$$f(y) > m + 1.$$

若存在 $z \in E_m$, $z \neq x$, 且 $|z - x| < \delta_x$, 则由 $z \in E_m$ 得 $|f(z)| \leq m$, 特别 $f(z) \leq m$; 但由 $0 < |z - x| < \delta_x$ 得 $f(z) > m + 1$, 矛盾。因此每个 $x \in E_m$ 都是 E_m 的孤立点。

实直线中的孤立点集至多可数: 给每个孤立点选一个含它而不含其他点的有理端点开区间, 便得到到可数有理区间族的单射。因此 E_m 至多可数, 从而 E 是可数个可数集的并, 故 E 可数。

题 27 (3.19 第二次作业)

题目 设 (a, b) 中全体有理数为 $\{r_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n < +\infty, \quad C_n > 0.$$

定义 (a, b) 上的函数

$$f(x) = \sum_{r_n < x} C_n.$$

证明: f 是递增函数; f 在 (a, b) 上的无理点连续, 在有理点间断; 并且

$$f(r_n+) - f(r_n-) = C_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

答案 若 $x_1 < x_2$, 则

$$\{n : r_n < x_1\} \subset \{n : r_n < x_2\},$$

且 $C_n > 0$, 故 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 即 f 递增。

先证无理点连续。设 x_0 是无理数。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使得

$$\sum_{n>N} C_n < \varepsilon.$$

有限集 $\{r_1, \dots, r_N\}$ 中没有点等于 x_0 , 故可取 $\delta > 0$, 使得区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 不含 $r_1, \dots, r_N$ 。若 $|x - x_0| < \delta$, 则 $f(x) - f(x_0)$ 的变化只可能来自指标 $n > N$ 的项, 因此

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \sum_{n>N} C_n < \varepsilon.$$

故 f 在 x_0 连续。

再看有理点 r_m 。由定义可得

$$f(r_m-) = \sum_{r_n < r_m} C_n, \quad f(r_m+) = \sum_{r_n \leq r_m} C_n.$$

因为枚举中 r_m 只出现一次, 所以

$$f(r_{m+}) - f(r_{m-}) = C_m > 0.$$

因此 f 在每个有理点 r_m 处有跳跃间断。

题 28 (3.19 第二次作业: Cantor–Bernstein 定理的另一种证明)

题目 设 A, B 为两个非空集合。若存在 $A_1 \subset A$ 、 $B_1 \subset B$, 以及一一映射

$$\varphi_1 : A \rightarrow B_1, \quad \varphi_2 : B \rightarrow A_1.$$

记

$$\varphi = \varphi_2 \circ \varphi_1,$$

并令

$$A_0 = A, \quad A_{2n+2} = \varphi(A_{2n}), \quad A_{2n+3} = \varphi(A_{2n+1}), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明:

(1)

$$A = \left[\bigcup_{n=0}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1}) \right] \cup \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n,$$

且

$$A_1 = \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1}) \right] \cup \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

(2) 对任意 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$A_n \setminus A_{n+1} \sim A_{n+2} \setminus A_{n+3},$$

并由此证明 $A \sim B$ 。

答案 由于 $\varphi : A \rightarrow A_1$ 是一一映射, 且 $A_1 \subset A$, 可知

$$A = A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots$$

对任意递减集合列都有分解

$$A_0 = \left[\bigcup_{n=0}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1}) \right] \cup \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n.$$

同理, 从 $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ 出发, 得

$$A_1 = \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1}) \right] \cup \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

这证明了 (1)。

对 (2), 因为 φ 是一一映射, 且 $A_{n+2} = \varphi(A_n)$ 、 $A_{n+3} = \varphi(A_{n+1})$, 所以

$$\varphi(A_n \setminus A_{n+1}) = A_{n+2} \setminus A_{n+3}.$$

故

$$A_n \setminus A_{n+1} \sim A_{n+2} \setminus A_{n+3}.$$

现在比较 A 与 A_1 的分解:

$$A = (A_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \cdots \cup \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n,$$

而

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \cdots \cup \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

利用上面得到的等势关系, 可以把 $A_0 \setminus A_1$ 与 $A_2 \setminus A_3$ 配对, 把 $A_1 \setminus A_2$ 与 $A_3 \setminus A_4$ 配对, 依次后移; 而

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

因此 $A \sim A_1$ 。又 $\varphi_2: B \rightarrow A_1$ 是一一映射到 A_1 上, 所以 $B \sim A_1$ 。由传递性得

$$A \sim B.$$

题 29 (《实变函数论》p109 思考题 7)

题目 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上几乎处处连续的函数。问是否一定存在 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得

$$g(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}?$$

答案 不一定。取

$$f(x) = \chi_{(0,+\infty)}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

该函数只在 $x = 0$ 处不连续, 因此几乎处处连续。若存在连续函数 g 使 $g = f$ a.e., 则在 $(-\infty, 0)$ 中, 由于 g 连续且 $g = 0$ a.e., 可推出 $g \equiv 0$; 在 $(0, +\infty)$ 中同理推出 $g \equiv 1$ 。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1,$$

与 g 在 0 处连续矛盾。因此这样的 g 不一定存在。

题 30 (5.27 作业 P118 例 3)

题目 设 $f(x), f_k(x)$, $k \in \mathbb{N}$, 是 $E \subset \mathbb{R}$ 上的实值可测函数, $m(E) < +\infty$ 。

- (i) 若在任一子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 中均有子列 $\{f_{k_{i_j}}(x)\}$ 在 E 上收敛于 $f(x)$, 则 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 。
- (ii) 若 $f_k(x) > 0$, 且 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则对 $p > 0$, $f_k^p(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f^p(x)$ 。

答案 (i) 反证法。若结论不真, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 、 $\delta_0 > 0$ 以及子列 $\{f_{k_i}\}$, 使得

$$m\{x \in E : |f_{k_i}(x) - f(x)| > \varepsilon_0\} \geq \delta_0.$$

但依题设知, 在 $\{f_{k_i}\}$ 中存在子列 $\{f_{k_{i_j}}\}$ 使得 $f_{k_{i_j}}(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 这与上式矛盾。故 $f_k \rightarrow f$ 依测度成立。

(ii) 由题设知, 任一子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 中必有子列 $\{f_{k_{i_j}}(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$ 。于是

$$f_{k_{i_j}}^p(x) \rightarrow f^p(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

从而该子列也依测度收敛于 $f^p(x)$ 。根据 (i) 即得所证。

题 31 (《实变函数论》p119 思考题 6)

题目 设 $E \subset \mathbb{R}$ 上的可测函数列 $\{f_k(x)\}$ 满足

$$f_k(x) \leq f_{k+1}(x), \quad k = 1, 2, \dots$$

若 f_k 在 E 上依测度收敛到 0, 问 f_k 是否几乎处处收敛到 0?

答案 是。由依测度收敛可知, 存在子列 f_{k_j} , 使得

$$f_{k_j}(x) \rightarrow 0, \quad \text{a.e. } x \in E.$$

在这个满测度集合上, 固定 x 。由于原序列关于 k 单调递增, 对于 $k_j \leq k \leq k_{j+1}$, 有

$$f_{k_j}(x) \leq f_k(x) \leq f_{k_{j+1}}(x).$$

令 $j \rightarrow \infty$, 左右两端都趋于 0, 由夹逼定理得 $f_k(x) \rightarrow 0$ 。所以 $f_k \rightarrow 0$ a.e. 于 E 。

3.2 习题 3 中的可测函数列

题 32 (《实变函数论》p126 习题 2)

题目 设 $z = f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, $g_1(x), g_2(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值可测函数。证明

$$F(x) = f(g_1(x), g_2(x))$$

是 $[a, b]$ 上的可测函数。

答案 令

$$G(x) = (g_1(x), g_2(x)).$$

若 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, 则 U 可表示为可数个开矩形的并, 而

$$G^{-1}(I_1 \times I_2) = g_1^{-1}(I_1) \cap g_2^{-1}(I_2)$$

是可测集。因此 G 是从 $[a, b]$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的可测映射。对任意开集 $V \subset \mathbb{R}$, 由 f 连续知 $f^{-1}(V)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中开集, 从而

$$F^{-1}(V) = G^{-1}(f^{-1}(V))$$

是可测集。故 F 可测。

题 33 (《实变函数论》p126 习题 6)

题目 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的实值可测函数列, $m(E) < +\infty$ 。证明 $f_k(x) \rightarrow 0$ a.e. 的充分必要条件是: 对任意 $d > 0$, 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\left\{ x \in E : \sup_{k \geq j} |f_k(x)| \geq d \right\} \right) = 0.$$

答案 记

$$A_j(d) = \left\{ x \in E : \sup_{k \geq j} |f_k(x)| \geq d \right\}.$$

则 $A_j(d)$ 随 j 递减, 并且

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j(d) = \left\{ x \in E : \limsup_{k \rightarrow \infty} |f_k(x)| \geq d \right\}.$$

由于 $m(E) < +\infty$, 由测度的上连续性,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m(A_j(d)) = m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j(d)\right).$$

若 $f_k \rightarrow 0$ a.e., 则对每个 $d > 0$, 右边集合是零测集, 故极限为 0。

反过来, 若对每个 $d > 0$ 都有上述极限为 0, 则对每个正整数 m ,

$$m\left(\left\{x : \limsup_{k \rightarrow \infty} |f_k(x)| \geq \frac{1}{m}\right\}\right) = 0.$$

取可数并得

$$m\left(\left\{x : \limsup_{k \rightarrow \infty} |f_k(x)| > 0\right\}\right) = 0.$$

故 $\limsup |f_k(x)| = 0$ a.e., 即 $f_k(x) \rightarrow 0$ a.e.。

题 34 (《实变函数论》p127 习题 10)

题目 设 $f_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$, 是 $[0, 1]$ 上的递增函数, 并且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上依测度收敛于 $f(x)$ 。证明在 $f(x)$ 的连续点 x_0 处, 有

$$f_n(x_0) \rightarrow f(x_0).$$

答案 反证。设存在 $\varepsilon > 0$ 和子列 f_{n_j} , 使得

$$f_{n_j}(x_0) \geq f(x_0) + \varepsilon$$

对无穷多个 j 成立。由于 f 在 x_0 连续, 可取 $\delta > 0$, 使得当 $x \in [x_0, x_0 + \delta] \cap [0, 1]$ 时,

$$f(x) < f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

又每个 f_{n_j} 关于 x 递增, 所以在该区间上

$$f_{n_j}(x) \geq f_{n_j}(x_0) \geq f(x_0) + \varepsilon > f(x) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$m\left\{x : |f_{n_j}(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \geq \delta$$

对无穷多个 j 成立, 矛盾于依测度收敛。若有子列满足 $f_{n_j}(x_0) \leq f(x_0) - \varepsilon$, 则在 $[x_0 - \delta, x_0] \cap [0, 1]$ 上同理得到矛盾。因此 $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ 。

题 35 (《实变函数论》p127 习题 14)

题目 设有定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 且对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续。证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。

答案 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 取闭集 $F_k \subset E$, 使得

$$m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k},$$

且 f 在 F_k 上连续。令

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k, \quad N = E \setminus F.$$

由于 $N \subset E \setminus F_k$ 对所有 k 成立, 故

$$m(N) = 0.$$

对任意开集 $G \subset \mathbb{R}$, 有

$$f^{-1}(G) = \left[\bigcup_{k=1}^{\infty} (F_k \cap f^{-1}(G)) \right] \cup (N \cap f^{-1}(G)).$$

因为 $f|_{F_k}$ 连续, $F_k \cap f^{-1}(G)$ 是 F_k 中相对开集, 故为 Borel 集; 而 $N \cap f^{-1}(G)$ 是零测集的子集, 故可测。于是 $f^{-1}(G)$ 可测, 所以 f 可测。

题 36 (《实变函数论》p127 习题 15)

题目 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数。若对任给 $d > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^* (\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| > d\}) = 0,$$

问 $f(x)$ 是否是 $[a, b]$ 上的可测函数?

答案 是。由条件可取子列 f_{n_j} , 使得

$$m^* \left(\left\{ x : |f_{n_j}(x) - f(x)| > \frac{1}{j} \right\} \right) < 2^{-j}.$$

对每个 j , 取可测集 G_j 覆盖

$$\left\{ x : |f_{n_j}(x) - f(x)| > \frac{1}{j} \right\}$$

且 $m(G_j) < 2^{-j+1}$ 。令

$$H_m = \bigcup_{j \geq m} G_j, \quad H = \bigcap_{m=1}^{\infty} H_m.$$

则

$$m(H) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j \geq m} 2^{-j+1} = 0.$$

若 $x \notin H$, 则存在 m , 使得 $x \notin G_j$ 对所有 $j \geq m$ 成立, 从而

$$|f_{n_j}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{j}, \quad j \geq m.$$

所以 $f_{n_j}(x) \rightarrow f(x)$ 在 $[a, b] \setminus H$ 上逐点成立。于是 f 在零测集外是可测函数列的逐点极限, 故 f 可测。

题 37 (《实变函数论》p127 习题 16)

题目 设 $f(x), f_k(x)$, $k = 1, 2, \dots$, 是 $E \subset \mathbb{R}$ 上实值可测函数。若对任给 $d > 0$, 必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{x : |f_k(x) - f(x)| > d\} \right) = 0,$$

证明对任给 $\eta > 0$, 存在 $e \subset E$ 且 $m(e) < \eta$, 使得 $f_k(x)$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

答案 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 由条件可取 N_m , 使得

$$m \left(\bigcup_{k=N_m}^{\infty} \left\{ x : |f_k(x) - f(x)| > \frac{1}{m} \right\} \right) < \frac{\eta}{2^m}.$$

令

$$e = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=N_m}^{\infty} \left\{ x : |f_k(x) - f(x)| > \frac{1}{m} \right\}.$$

则

$$m(e) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\eta}{2^m} = \eta.$$

若 $x \in E \setminus e$, 则对每个 m , 当 $k \geq N_m$ 时,

$$|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{m}.$$

这正说明 $f_k \rightarrow f$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛。

4 第四章: Lebesgue 积分

4.1 非负可测函数积分

题 38 (《实变函数论》p137 思考题 3)

题目 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列。若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0,$$

证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx = 0.$$

答案 对 $t \geq 0$, 有基本不等式

$$0 \leq 1 - e^{-t} \leq t.$$

因此

$$0 \leq \int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx \leq \int_E f_k(x) dx.$$

由题设右边趋于 0, 故由夹逼定理,

$$\int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx \rightarrow 0.$$

4.2 一般可积函数

题 39 (《实变函数论》p154 思考题 8)

题目 设 $f \in L(\mathbb{R})$ 。若对 $\mathbb{R}$ 上任意有界可测函数 $\varphi(x)$ 都有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0,$$

证明

$$f(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

答案 取

$$\varphi(x) = \operatorname{sgn} f(x) = \begin{cases} 1, & f(x) > 0, \\ 0, & f(x) = 0, \\ -1, & f(x) < 0. \end{cases}$$

这是有界可测函数。由题设,

$$0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) \operatorname{sgn} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx.$$

故 $|f| = 0$ a.e., 即 $f = 0$ a.e.。

4.3 习题 4 中的积分题

题 40 (《实变函数论》p190 习题 5)

题目 设 $f_k(x)$, $k = 1, 2, \dots$, 是 $\mathbb{R}^n$ 上非负可积函数列。若对任一可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx,$$

证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx.$$

答案 由题设对任意可测集 E 成立, 特别对集合

$$E_k = \{x : f_k(x) > f_{k+1}(x)\}$$

成立。若 $m(E_k) > 0$, 则在 E_k 上 $f_k - f_{k+1} > 0$, 从而

$$\int_{E_k} f_k(x) dx > \int_{E_k} f_{k+1}(x) dx,$$

矛盾。因此

$$f_k(x) \leq f_{k+1}(x), \quad \text{a.e. } x.$$

于是 $\{f_k\}$ 是非负渐升可测函数列。由 Beppo Levi 单调收敛定理,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx.$$

题 41 (《实变函数论》p190 习题 7)

题目 假设有定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g, h \in L(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} (h(x) - g(x)) dx < \varepsilon,$$

证明 $f \in L(\mathbb{R}^n)$ 。

答案 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 取 $g_m, h_m \in L(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$g_m \leq f \leq h_m, \quad \int_{\mathbb{R}^n} (h_m - g_m) < \frac{1}{m}.$$

令

$$u_m = \max\{g_1, \dots, g_m\}, \quad v_m = \min\{h_1, \dots, h_m\}.$$

则 u_m, v_m 可测, 且

$$u_m \leq f \leq v_m, \quad 0 \leq v_m - u_m \leq h_m - g_m.$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} (v_m - u_m) dx \leq \frac{1}{m} \rightarrow 0.$$

又 u_m 递增, v_m 递减, 令

$$u = \lim_{m \rightarrow \infty} u_m, \quad v = \lim_{m \rightarrow \infty} v_m.$$

则 $u \leq f \leq v$, 且由 Fatou 引理或单调收敛定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} (v - u) dx = 0.$$

故 $u = v$ a.e., 于是 $f = u = v$ a.e.。又 $g_1 \leq u \leq h_1$, 而 $g_1, h_1 \in L(\mathbb{R}^n)$, 故 $u \in L(\mathbb{R}^n)$ 。因此 f 与一个可积函数几乎处处相等, 故 $f \in L(\mathbb{R}^n)$ 。

题 42 (《实变函数论》p190 习题 10)

题目 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, $E \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集。证明

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E+\{y\}} |f(x)| dx = 0.$$

答案 由于 E 紧, 存在 $R_0 > 0$, 使得

$$E \subset B(0, R_0).$$

给定 $\varepsilon > 0$ 。因为 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 存在 $R > 0$, 使得

$$\int_{\{|x|>R\}} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

当 $|y| > R + R_0$ 时, 若 $x \in E + \{y\}$, 则 $x = z + y$, 其中 $z \in E$, 于是

$$|x| \geq |y| - |z| > R + R_0 - R_0 = R.$$

故

$$E + \{y\} \subset \{|x| > R\}.$$

因此

$$\int_{E+\{y\}} |f(x)| dx \leq \int_{\{|x|>R\}} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

由 ε 任意, 结论成立。

实变函数简明教程

第一章 集合与点集 P38

41 题

题目 (1) 证明: $\mathbb{R}^n$ 中只有 $\mathbb{R}^n$ 与空集 $\emptyset$ 是既开又闭的集合。

(2) 若 $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$, $E \neq \mathbb{R}^n$, 则边界 $\partial E \neq \emptyset$ 。

答案 (1) 显然 $\emptyset$ 与 $\mathbb{R}^n$ 都既开又闭。反过来, 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 既开又闭, 且 $E \neq \emptyset$ 。若 $E \neq \mathbb{R}^n$, 取

$$x_0 \in E, \quad y_0 \in E^c.$$

考虑线段

$$\gamma(t) = (1-t)x_0 + ty_0, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

令

$$A = \{t \in [0, 1] : \gamma(t) \in E\}.$$

由于 E 开, A 是 $[0, 1]$ 中的相对开集; 由于 E 闭, A 又是 $[0, 1]$ 中的相对闭集。并且 $0 \in A$, $1 \notin A$ 。这与区间 $[0, 1]$ 的连通性矛盾。因此不存在非空真子集既开又闭, 故 $\mathbb{R}^n$ 中只有 $\emptyset$ 和 $\mathbb{R}^n$ 既开又闭。

(2) 若 $\partial E = \emptyset$, 则每个点要么是 E 的内点, 要么是 E^c 的内点。因此 E 与 E^c 都是开集, 即 E 既开又闭。由 (1) 知 $E = \emptyset$ 或 $E = \mathbb{R}^n$, 与题设矛盾。所以 $\partial E \neq \emptyset$ 。

49 题

题目 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 。若 E 的任意开球覆盖都存在有限子覆盖, 证明 E 是有界闭集。

答案 先证有界性。任取 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 开球列

$$B(x_0, 1), B(x_0, 2), \dots, B(x_0, k), \dots$$

覆盖 E 。由题设可取有限个开球覆盖 E , 于是存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$E \subset B(x_0, N),$$

故 E 有界。

再证闭性。若 E 不是闭集, 则存在聚点 $y_0 \in \overline{E} \setminus E$ 。由有界性, 取 N 使得 $E \subset B(x_0, N)$ 。对 $m = 1, 2, \dots$, 令

$$U_m = B(x_0, N) \setminus \overline{B\left(y_0, \frac{1}{m}\right)}.$$

每个 U_m 是开集, 并且 $\{U_m\}_{m=1}^\infty$ 覆盖 E : 事实上, 对任意 $x \in E$, 有 $x \neq y_0$, 取 $m > 1/|x - y_0|$ 即得 $x \in U_m$ 。

若存在有限子覆盖, 令 m_0 为其中最大指标, 则由于 U_m 随 m 递增, 有限子覆盖等价于 $E \subset U_{m_0}$ 。但 y_0 是 E 的聚点, 故

$$E \cap B\left(y_0, \frac{1}{m_0}\right) \neq \emptyset,$$

这与 $E \subset U_{m_0}$ 矛盾。因此 E 必为闭集。综上, E 是有界闭集。

50 题

题目 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 令

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \exists t > x, f(t) > f(x)\}.$$

证明: E 是开集; 且对 E 的任意有限构成区间 (a, b) , 有 $f(a) = f(b)$ 。

答案 先证 E 是开集。任取 $x \in E$, 则存在 $t_0 > x$, 使得 $f(t_0) > f(x)$ 。由连续性, 存在 $\delta > 0$, 并可取 $\delta < t_0 - x$, 使得当 $|y - x| < \delta$ 时,

$$f(y) < f(t_0).$$

同时 $y < t_0$, 故 $y \in E$ 。因此 $(x - \delta, x + \delta) \subset E$, 所以 E 为开集。

设 (a, b) 是 E 的一个有限构成区间。由于 E 是开集, 端点 $a, b \notin E$ 。由 $a \notin E$ 得

$$\forall t > a, \quad f(t) \leq f(a),$$

特别地 $f(b) \leq f(a)$ 。又由 $b \notin E$ 得

$$\forall t > b, \quad f(t) \leq f(b).$$

下面证 $f(a) \leq f(b)$ 。任取 $x \in (a, b)$ 。若 $f(x) > f(b)$, 则由 $x \in E$, 存在 $t > x$, 使得 $f(t) > f(x) > f(b)$ 。此时 t 不可能满足 $t \geq b$, 因为 $t > b$ 时有 $f(t) \leq f(b)$, 而 $t = b$ 时也有 $f(t) = f(b)$ 。故必有 $t \in (x, b)$ 。

于是若某点 $x \in (a, b)$ 满足 $f(x) > f(b)$, 则在右侧区间 (x, b) 中还能找到函数值更大的点。取闭区间 $[x, b]$ 上 f 的最大值点 s , 若最大值大于 $f(b)$, 则 $s \in [x, b)$, 又 $s \in E$, 故存在 $u > s$ 使 $f(u) > f(s)$, 这与 s 是 $[x, b]$ 上最大值点矛盾。因此对一切 $x \in (a, b)$ 都有

$$f(x) \leq f(b).$$

令 $x \rightarrow a+$, 由连续性得 $f(a) \leq f(b)$ 。结合 $f(b) \leq f(a)$, 即得

$$f(a) = f(b).$$

第二章 Lebesgue 测度 P55–P56

3 题

题目 设 $E \subset [0, 1]$ 为可测集。若 $mE = 1$, 证明 $\overline{E} = [0, 1]$; 若 $mE = 0$, 证明 $E^\circ = \emptyset$ 。

答案 若 $mE = 1$ 。由于 $E \subset [0, 1]$, 故 $\overline{E} \subset [0, 1]$ 。反设存在 $x_0 \in [0, 1] \setminus \overline{E}$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [0, 1]$$

中含有一个非空开区间, 且与 E 不相交。于是 $[0, 1] \setminus E$ 含有正测度子集, 从而 $mE < 1$, 矛盾。因此 $[0, 1] \subset \overline{E}$, 即 $\overline{E} = [0, 1]$ 。

若 $mE = 0$ 。反设 $E^\circ \neq \emptyset$, 则存在非空开区间 $I \subset E$ 。于是

$$0 < mI \leq mE = 0,$$

矛盾。故 $E^\circ = \emptyset$ 。

6 题

题目 设 $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$, E_1 可测且 $mE_1 = m^*E_2$, 证明 E_2 可测。

答案 因为 E_1 可测, 故由可测集对任意集合的分割性质,

$$m^*E_2 = m^*(E_2 \cap E_1) + m^*(E_2 \cap E_1^c).$$

又 $E_1 \subset E_2$, 所以

$$E_2 \cap E_1 = E_1, \quad E_2 \cap E_1^c = E_2 \setminus E_1.$$

因此

$$m^*E_2 = mE_1 + m^*(E_2 \setminus E_1).$$

结合 $m^*E_2 = mE_1$, 得

$$m^*(E_2 \setminus E_1) = 0.$$

零测集可测, 故 $E_2 \setminus E_1$ 可测。于是

$$E_2 = E_1 \cup (E_2 \setminus E_1)$$

为可测集之并, 所以 E_2 可测。

7 题

题目 证明: 有界集 E 可测的充分必要条件是, 对任意开集 G , 都有

$$mG = m^*(G \cap E) + m^*(G \setminus E).$$

答案 必要性: 若 E 可测, 则由 Carathéodory 可测条件, 对任意集合 A 都有

$$m^*A = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

特别取开集 G , 且开集可测, $m^*G = mG$, 便得

$$mG = m^*(G \cap E) + m^*(G \setminus E).$$

充分性: 任取 $A \subset \mathbb{R}^n$ 。若 $m^*A = +\infty$, 则 Carathéodory 条件中的反向不等式自动成立。若 $m^*A < +\infty$, 任给 $\varepsilon > 0$, 按外测度定义可取开集 $G \supset A$, 使得

$$mG < m^*A + \varepsilon.$$

由题设,

$$mG = m^*(G \cap E) + m^*(G \setminus E).$$

又 $A \cap E \subset G \cap E$, $A \setminus E \subset G \setminus E$, 故

$$m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E) \leq m^*(G \cap E) + m^*(G \setminus E) = mG < m^*A + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E) \leq m^*A.$$

另一方面, 外测度的次可加性总给出

$$m^*A \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

故二者相等。由 Carathéodory 条件, E 可测。

10 题

题目 证明下列两个条件都是点集 E 可测的充分必要条件:

- (1) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G 和闭集 F , 使得 $F \subset E \subset G$, 且 $m(G \setminus F) < \varepsilon$;
- (2) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2 , 使得 $G_1 \supset E$, $G_2 \supset E^c$, 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$ 。

答案 先证 (1)。若 E 可测, 则由可测集的开集逼近与闭集逼近性质, 存在开集 $G \supset E$ 使

$$m(G \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2},$$

又存在闭集 $F \subset E$ 使

$$m(E \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$m(G \setminus F) \leq m(G \setminus E) + m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

反过来, 若 (1) 成立, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 可取闭集 F_n 与开集 G_n , 使

$$F_n \subset E \subset G_n, \quad m(G_n \setminus F_n) < \frac{1}{n}.$$

令

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

则 F 是 F_σ 集, 因而可测, 且 $F \subset E$ 。并且对任意 n ,

$$E \setminus F \subset E \setminus F_n \subset G_n \setminus F_n,$$

所以

$$m^*(E \setminus F) \leq \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

故 $m^*(E \setminus F) = 0$, 于是 $E = F \cup (E \setminus F)$ 可测。

再证 (2) 与 (1) 等价。若 (1) 成立, 取

$$G_1 = G, \quad G_2 = F^c.$$

则 $G_1 \supset E$, $G_2 \supset E^c$, 且

$$G_1 \cap G_2 = G \cap F^c = G \setminus F,$$

故 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$ 。

若 (2) 成立, 取

$$G = G_1, \quad F = G_2^c.$$

则 F 为闭集, 且由 $G_2 \supset E^c$ 得 $F = G_2^c \subset E$; 又 $G = G_1 \supset E$ 。同时

$$G \setminus F = G_1 \cap G_2,$$

故 $m(G \setminus F) < \varepsilon$ 。于是 (2) 推出 (1)。综上, (1)、(2) 都与 E 可测等价。

11 题

题目 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 都是可测集。证明在 $mA, mB < +\infty$ 的条件下,

$$m(A \cup B) = mA + mB$$

的充分必要条件是 $A \cap B$ 是零测集。

答案 先说明：若不加有限测度条件，原命题的必要性不成立。例如取 $A = B = \mathbb{R}^n$ ，则

$$m(A \cup B) = +\infty = mA + mB,$$

但 $m(A \cap B) = +\infty$ ，并非零测集。因此这里按有限测度情形给出正确证明。

由于 A, B 可测且测度有限，有

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup B,$$

且右端为不交并，故

$$m(A \cup B) = m(A \setminus B) + mB.$$

又

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

为不交并，所以

$$mA = m(A \setminus B) + m(A \cap B).$$

因此

$$mA + mB = m(A \cup B) + m(A \cap B).$$

于是

$$m(A \cup B) = mA + mB$$

当且仅当

$$m(A \cap B) = 0.$$

12 题

题目 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值连续函数，证明它的图像

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(x), x \in \mathbb{R}\}$$

是 $\mathbb{R}^2$ 中的零测集。

答案 对每个 $N \in \mathbb{N}$ ，记

$$\Gamma_N = \{(x, f(x)) : -N \leq x \leq N\}.$$

由于

$$\Gamma_f = \bigcup_{N=1}^{\infty} \Gamma_N,$$

只需证明每个 Γ_N 是二维零测集。

固定 N 。函数 f 在紧区间 $[-N, N]$ 上一致连续。任给 $\varepsilon > 0$ ，取 $\eta > 0$ ，使得

$$4N\eta < \varepsilon.$$

由一致连续性，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|x - x'| < \delta$ 时，

$$|f(x) - f(x')| < \eta.$$

将 $[-N, N]$ 分成有限个小区间 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ ，并使每个小区间长度小于 δ 。对每个 I_j ，取一点 $\xi_j \in I_j$ ，则当 $x \in I_j$ 时，

$$|f(x) - f(\xi_j)| < \eta.$$

于是 Γ_N 被有限个矩形

$$I_j \times (f(\xi_j) - \eta, f(\xi_j) + \eta)$$

覆盖。这些矩形面积总和不超过

$$\sum_j |I_j| \cdot 2\eta = 2\eta \cdot 2N = 4N\eta < \varepsilon.$$

由 ε 任意, $m_2^*(\Gamma_N) = 0$ 。故每个 Γ_N 为二维零测集, 从而 Γ_f 是可数个零测集之并, 仍为零测集。

第三章 可测函数 P78–P79

3 题

题目 若每个 $f_k(x)$ 在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处连续, 即间断点构成零测集, 且极限

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

在 E 上几乎处处有意义, 证明 f 在 E 上可测。

答案 对每个 k , 设 N_k 是 f_k 在 E 中的间断点集, 则 $mN_k = 0$ 。在 $E \setminus N_k$ 上, f_k 连续, 因而可测; 在零测集 N_k 上任意修改函数值不影响 Lebesgue 可测性, 所以 f_k 在 E 上可测。

又因为 $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 在 E 上几乎处处有意义, 存在零测集 $N_0 \subset E$, 使得在 $E \setminus N_0$ 上处处有

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

可测函数列的逐点极限仍可测, 故 f 在 $E \setminus N_0$ 上可测。再在零测集 N_0 上任意定义或修改 f , 仍不影响可测性, 所以 f 在 E 上可测。

4 题

题目 若 $f(x)$ 是集 E 上的可测函数, 证明对于任意实数 a , $E(f = a)$ 是可测集。反过来, 若对任意 $a \in \mathbb{R}$, $E(f = a)$ 可测, 能否断言 f 可测? 若还知道 $f(x)$ 只取可数个不同的值, f 可测吗?

答案 若 f 可测, 则

$$E(f = a) = E(f \geq a) \setminus E(f > a),$$

右端为可测集之差, 所以 $E(f = a)$ 可测。

反过来, 不能断言 f 可测。取不可测集 $A \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 令 $E = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in A, \\ x - 2, & x \in E \setminus A. \end{cases}$$

则对任意 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $E(f = a)$ 至多为单点集, 故可测。但

$$E(f > -1) = A,$$

不可测, 所以 f 不可测。

若 f 只取可数个不同的值, 设这些值为 $a_1, a_2, \dots$ 。对任意 $c \in \mathbb{R}$, 有

$$E(f > c) = \bigcup_{a_j > c} E(f = a_j),$$

这是可数个可测集之并, 故可测。因此 f 可测。

7 题

题目 设函数 f 是在有界集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数。

- (1) 证明: 对于任意正数 δ , 存在 E 的可测子集 E_0 与正数 M , 使得 $m(E \setminus E_0) < \delta$ 且 $|f(x)| < M$, $x \in E_0$;
- (2) 是否一定存在正数 M 和 E 的可测子集 E_0 , 使得 $m(E \setminus E_0) = 0$ 且 $|f(x)| < M$, $x \in E_0$?

答案 (1) 因为 E 有界, 所以 $mE < +\infty$ 。又 f 几乎处处有限, 故

$$E_N = E(|f| < N) \quad (N = 1, 2, \dots)$$

是递增可测集列, 且

$$\bigcup_{N=1}^{\infty} E_N = E \setminus E(|f| = +\infty),$$

其中 $mE(|f| = +\infty) = 0$ 。由测度连续性,

$$m(E \setminus E_N) \rightarrow 0.$$

故对给定 $\delta > 0$, 可取 N 充分大, 使

$$m(E \setminus E_N) < \delta.$$

令 $E_0 = E_N$, $M = N$, 即得结论。

(2) 不一定。例如取 $E = (0, 1)$, $f(x) = 1/x$ 。对任意 $M > 0$, 集合

$$\{x \in (0, 1) : |f(x)| \geq M\}$$

都含有 $(0, 1/M]$ 的一部分, 从而有正测度。因此不可能删去一个零测集后使 f 有界。

9 题 (1) (2)

题目 (1) 若 f 是集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的实值函数, 证明: 对于任意开集 $G \subset \mathbb{R}$ 或闭集 $F \subset \mathbb{R}$, 点集

$$\{x \in E : f(x) \in G\}, \quad \{x \in E : f(x) \in F\}$$

都可测, 是 f 在 E 上可测的充要条件。

(2) 设 f 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数。证明 f 为可测函数的充要条件是:

- (i) $E(f = -\infty)$ 与 $E(f = +\infty)$ 都是可测集;
- (ii) 对于 $\mathbb{R}$ 中的任意 Borel 集 B , 集合 $\{x \in E : f(x) \in B\}$ 总是可测集。

答案 (1) 必要性: 若 f 可测, 则对任意开区间 (a, b) ,

$$E(a < f < b) = E(f > a) \cap E(f < b)$$

可测。任意开集 $G \subset \mathbb{R}$ 可写成至多可数个互不相交开区间的并, 故

$$\{x \in E : f(x) \in G\}$$

可测。若 F 是闭集，则

$$\{x \in E : f(x) \in F\} = E \setminus \{x \in E : f(x) \in F^c\},$$

也可测。

充分性：若对任意开集原像都可测，则特别取 $G = (a, +\infty)$ ，得到

$$E(f > a) = \{x \in E : f(x) \in (a, +\infty)\}$$

可测。故 f 可测。

(2) 必要性：若 f 是广义实值可测函数，则

$$E(f = +\infty) = \bigcap_{N=1}^{\infty} E(f > N), \quad E(f = -\infty) = E \setminus \bigcup_{N=1}^{\infty} E(f > -N),$$

均可测。又在

$$E_0 = E \setminus (E(f = +\infty) \cup E(f = -\infty))$$

上， f 是实值可测函数。由 (1) 以及 Borel 集由开集生成，可知对任意 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}$ ，

$$\{x \in E : f(x) \in B\} = \{x \in E_0 : f(x) \in B\}$$

可测。

充分性：若 (i)(ii) 成立，则对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，由于 $(a, +\infty)$ 是 Borel 集，

$$E(f > a) = \{x \in E : a < f(x) < +\infty\} \cup E(f = +\infty)$$

可测。故 f 是广义实值可测函数。

15 题

题目 设 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ ， $g_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $g(x)$ ，且 $mE < \infty$ 。证明

$$f_k(x)g_k(x) \rightarrow f(x)g(x)$$

在 E 上依测度成立。

答案 先用一个简单事实：若 $u_k \rightarrow 0$ 依测度， $v_k \rightarrow v$ 依测度，且 $mE < \infty$ ，则 $u_k v_k \rightarrow 0$ 依测度。证明如下：任给 $\eta > 0$ 与 $\varepsilon > 0$ 。由于 v 几乎处处有限且 $mE < \infty$ ，可取 $M > 0$ 使

$$mE(|v| > M) < \varepsilon.$$

又由 $v_k \rightarrow v$ 依测度，

$$mE(|v_k - v| > 1) \rightarrow 0.$$

因此当 k 充分大时，

$$mE(|v_k| > M + 1) \leq mE(|v| > M) + mE(|v_k - v| > 1) < 2\varepsilon.$$

于是

$$E(|u_k v_k| > \eta) \subset E(|v_k| > M + 1) \cup E\left(|u_k| > \frac{\eta}{M + 1}\right).$$

令 $k \rightarrow \infty$ 得

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} mE(|u_k v_k| > \eta) \leq 2\varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $u_k v_k \rightarrow 0$ 依测度。

现在分解

$$f_k g_k - fg = (f_k - f)g_k + f(g_k - g).$$

由上述事实, 取 $u_k = f_k - f$ 、 $v_k = g_k$, 得

$$(f_k - f)g_k \rightarrow 0$$

依测度; 再取 $u_k = g_k - g$ 、 $v_k \equiv f$, 得

$$f(g_k - g) \rightarrow 0$$

依测度。两个依测度收敛到 0 的函数列之和仍依测度收敛到 0, 故

$$f_k g_k - fg \rightarrow 0$$

依测度, 即 $f_k g_k \rightarrow fg$ 依测度。

第四章 Lebesgue 积分 P114–P116

2 题

题目 若 $mE < \infty$, f 是在 E 上几乎处处有限的非负可测函数, 证明

$$\int_E f(x) dx < +\infty$$

的充分必要条件是

$$\sum_{k=1}^{\infty} k mE(k \leq f < k+1) < +\infty.$$

答案 记

$$A_k = E(k \leq f < k+1), \quad k = 1, 2, \dots$$

由于 f 几乎处处有限, $E(f = +\infty)$ 为零测集。对 $x \in A_k$, 有

$$k \leq f(x) < k+1.$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} k m A_k \leq \int_E f(x) dx.$$

所以若积分有限, 则级数收敛。

反过来, 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} k m A_k < +\infty,$$

则由 $mE < \infty$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} m A_k \leq mE < +\infty.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) m A_k < +\infty.$$

又在 $E(0 \leq f < 1)$ 上有 $f \leq 1$, 在 A_k 上有 $f < k+1$, 故

$$\int_E f(x) dx \leq mE(0 \leq f < 1) + \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)mA_k < +\infty.$$

证毕。

3 题

题目 若 f 是测度有限的点集 E 上的非负可测函数, 证明

$$\int_E f(x) dx < +\infty$$

的充分必要条件是

$$\sum_{k=1}^{\infty} mE(f \geq k) < +\infty.$$

答案 对每个 $x \in E$, 有点态估计

$$\sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E(f \geq k)}(x) \leq f(x).$$

事实上, 左端等于不超过 $f(x)$ 的正整数个数, 即 $\lfloor f(x) \rfloor$, 自然不超过 $f(x)$ 。由单调收敛定理, 若 $\int_E f < +\infty$, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} mE(f \geq k) = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E(f \geq k)}(x) dx \leq \int_E f(x) dx < +\infty.$$

反过来, 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} mE(f \geq k) < +\infty,$$

则对每个 $x \in E$, 有

$$f(x) \leq 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E(f \geq k)}(x),$$

这里在 $0 \leq f(x) < 1$ 时右端为 1, 在 $f(x) \geq 1$ 时右端为 $1 + \lfloor f(x) \rfloor$, 足以控制 $f(x)$; 若 $f(x) = +\infty$, 右端也为 $+\infty$ 。因此

$$\int_E f(x) dx \leq mE + \sum_{k=1}^{\infty} mE(f \geq k) < +\infty.$$

证毕。

16 题

题目 设 f 是实直线 $\mathbb{R}$ 上的可积函数, $f(0) = 0$, 导数 $f'(0)$ 存在且有限。试证

$$\frac{f(x)}{x} \in L(\mathbb{R}).$$

这里 $x = 0$ 处的函数值可任意规定, 不影响 Lebesgue 可积性。

答案 记

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

只需证明 $h \in L(\mathbb{R})$ 。由于 $f'(0)$ 存在且有限, 由导数定义, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - f'(0) \right| < 1.$$

又 $f(0) = 0$, 所以当 $0 < |x| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq |f'(0)| + 1.$$

于是

$$\int_{|x| < \delta} \left| \frac{f(x)}{x} \right| dx \leq 2\delta(|f'(0)| + 1) < +\infty.$$

另一方面, 在 $|x| \geq \delta$ 上有 $1/|x| \leq 1/\delta$, 故

$$\int_{|x| \geq \delta} \left| \frac{f(x)}{x} \right| dx \leq \frac{1}{\delta} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty,$$

因为 $f \in L(\mathbb{R})$ 。综上,

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x)}{x} \right| dx = \int_{|x| < \delta} \left| \frac{f(x)}{x} \right| dx + \int_{|x| \geq \delta} \left| \frac{f(x)}{x} \right| dx < +\infty.$$

因此 $\frac{f(x)}{x} \in L(\mathbb{R})$ 。

26 题

题目 设 $mE < \infty$, $\{f_n\}$ 是集 E 上的可测函数列, 试证当 $n \rightarrow \infty$ 时 f_n 依测度收敛于 0 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx = 0.$$

答案 令

$$\Phi(t) = \frac{t}{1+t}, \quad t \geq 0.$$

则 $0 \leq \Phi(t) < 1$, 且 Φ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

先证必要性。设 $f_n \rightarrow 0$ 依测度于 E 。若 $mE = 0$, 结论显然; 下设 $mE > 0$ 。任取 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < \eta < 1$, 使

$$\eta mE < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由依测度收敛,

$$mE(|f_n| > \eta) \rightarrow 0.$$

故当 n 充分大时,

$$mE(|f_n| > \eta) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

把积分按集合 $E(|f_n| > \eta)$ 与 $E(|f_n| \leq \eta)$ 分开, 得

$$\begin{aligned} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx &= \int_{E(|f_n| > \eta)} \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx + \int_{E(|f_n| \leq \eta)} \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \\ &\leq mE(|f_n| > \eta) + \eta mE < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以

$$\int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \rightarrow 0.$$

再证充分性。设

$$\int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \rightarrow 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。在集合 $E(|f_n| \geq \varepsilon)$ 上，由 Φ 的单调性，

$$\frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}.$$

因此

$$\int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \geq \int_{E(|f_n| \geq \varepsilon)} \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} mE(|f_n| \geq \varepsilon).$$

于是

$$mE(|f_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \rightarrow 0.$$

这正是 $f_n \rightarrow 0$ 依测度于 E 。故充分必要性得证。